



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Asignatura

Ingeniería de Requerimientos

Integrantes

Escudero Plaza Maria Del Rosario

Huilcapi Leon Denisses Fabiola

Quintero Gende Erick Jahir

Curso

4to "A"

Docente

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
SECCIÓN 0 — PFC: Presentación del Sistema	4
1 Presentación del Sistema	4
0.1 Nombre del sistema	4
0.2 Problema que resuelve	4
0.3 Objetivo del sistema	4
0.4 Usuarios principales.....	4
0.5 Contexto organizacional	5
0.6 Stakeholders	5
0.7 Tipo de sistema PFC	7
SECCIÓN 2 — FUNDAMENTO TEÓRICO	8
2 Ingeniería de Requisitos	8
2.1.1 Definición	8
2.2 Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018	8
2.3 Tipos de Requisitos	9
2.3.1 Requisitos Funcionales	9
Aplicación al PFC	9
2.3.2 Requisitos No Funcionales	10
Aplicación al PFC	10
2.3.3 Restricciones	10
Aplicación al PFC	11
2.4 Stakeholders	11
2.4.3 Aplicación al PFC	12
2.5 Técnicas de Levantamiento de Requisitos	12

2.5.1 Entrevistas.....	12
Ventajas y limitaciones	13
Aplicación al PFC	13
2.5.2 Encuestas y Cuestionarios	13
Aplicación al PFC	13
2.6 Metodologías Relacionadas con el Desarrollo del Sistema	13
2.6.2 Desarrollo Ágil	13
2.7 Relación del Fundamento Teórico con el Sistema de Gestión de la Camaronera ..	14
SECCIÓN 3 — ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO	25
3 ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO.....	25
3.1 Ocho perspectivas de contexto y mapa conceptual.....	25
4 CONCLUSIONES	30
5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

SECCIÓN 0 — PFC: Presentación del Sistema

1 Presentación del Sistema

0.1 Nombre del sistema

Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera.

0.2 Problema que resuelve

El sector camaronero, especialmente en camaroneras pequeñas y medianas de la provincia de Los Ríos, Ecuador, enfrenta un bajo rendimiento productivo causado por la ausencia de monitoreo, control y registro sistemáticos de sus procesos productivos. Entre los problemas más frecuentes se identifican: la falta de monitoreo continuo de las condiciones del agua (temperatura, pH, oxígeno disuelto), errores en el registro diario de alimentación y la carencia de seguimiento del peso promedio por estanque.

Actualmente, la información se registra en bitácoras físicas o archivos dispersos, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas, incrementa el riesgo de mortalidad de los camarones, reduce la calidad del producto cosechado y genera pérdidas económicas directas para los productores.

0.3 Objetivo del sistema

El sistema permitirá registrar y monitorear de forma digital los procesos clave de una camaronera, incluyendo: el registro de siembras, el control de las condiciones del agua (oxígeno, pH, salinidad, turbidez), la gestión de la alimentación diaria por estanque, el seguimiento del crecimiento y peso promedio de los camarones, el historial sanitario, la gestión de cosechas, el control de bodega e inventario, y la administración de personal y ventas.

0.4 Usuarios principales

Tabla 1. Usuarios principales del Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera (SIGC) y su rol

Usuario	Rol dentro del sistema
Administrador de finca	Acceso total al sistema, gestión general y reportes
Operario de campo / Alimentador	Registro de alimentación y monitoreo de parámetros del agua
Responsable sanitario	Registro y consulta del historial sanitario de estanques
Bodeguero	Control de ingreso y ajuste de productos en bodega
Vendedor	Registro de ventas y generación de facturas

0.5 Contexto organizacional

El sistema será utilizado en camaroneras pequeñas y medianas de la provincia de Los Ríos, Ecuador, correspondientes al ciclo productivo 2024–2025. Diseñada para operar en modo offline, dado que muchas de estas fincas se encuentran en zonas rurales con conectividad limitada. El entorno de uso contempla computadores Windows de bajo costo ya disponibles en las instalaciones de las camaroneras.

0.6 Stakeholders

1.- Matriz Poder/Interés

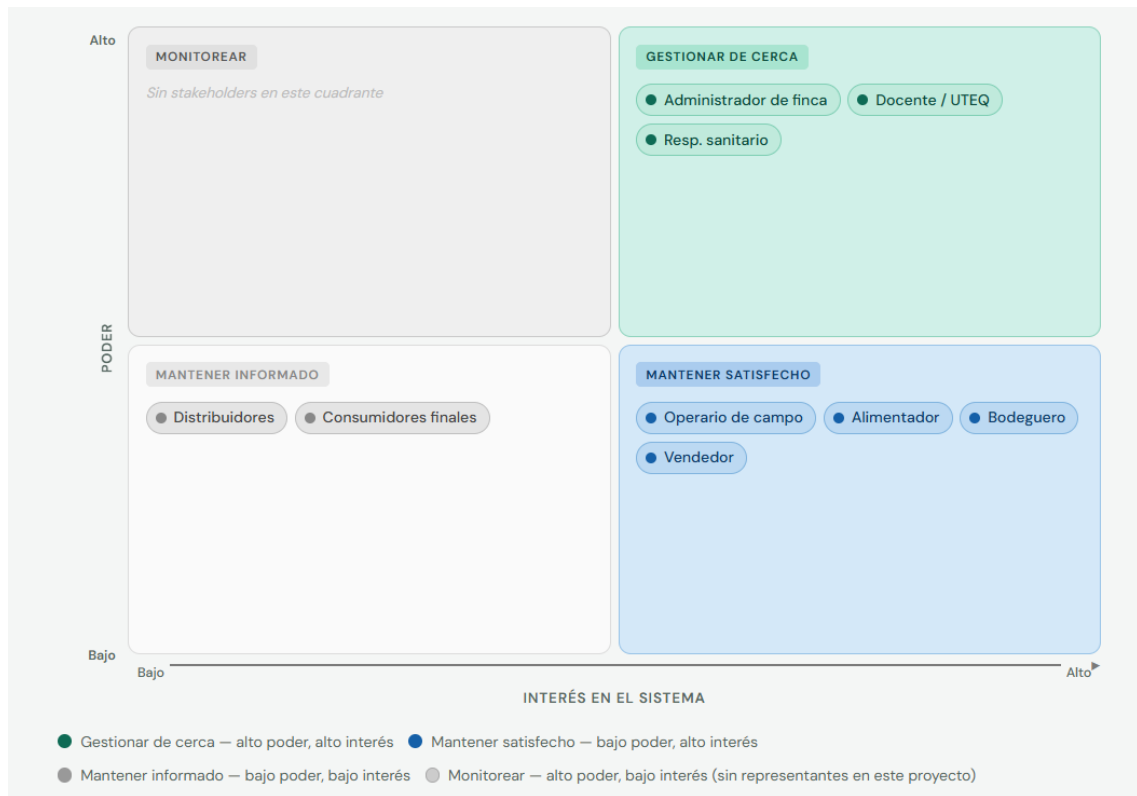


Fig 1. Matriz Poder/Interés de stakeholders del Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera (SIGC)

2.- Tabla de detalle con poder, interés, cuadrante y estrategia

Tabla 2. Clasificación de stakeholders según poder, interés y estrategia de gestión

Stakeholder	Poder	Interés	Cuadrante	Estrategia
Administrador de finca	Alto	Alto	IV	Gestionar de cerca
Docente / UTEQ	Alto	Alto	IV	Gestionar de cerca
Responsable sanitario	Alto	Alto	IV	Gestionar de cerca
Operario de campo	Bajo	Alto	II	Mantener satisfecho
Bodeguero	Bajo	Alto	II	Mantener satisfecho
Vendedor	Bajo	Alto	II	Mantener satisfecho
Distribuidores y consumidores	Bajo	Bajo	I	Mantener informado

0.7 Tipo de sistema PFC

El sistema corresponde a un PFC de tipo informático orientado a la gestión operativa y productiva.

Se justifica por las siguientes razones:

- Es un sistema diseñado para automatizar y digitalizar procesos administrativos y operativos de una organización productiva real (camaronera).
- Gestiona entidades concretas como estanques, siembras, cosechas, empleados, productos de bodega y ventas, propias de un sistema de información de gestión.
- Fue desarrollado siguiendo la metodología **ICONIX**, que incluye análisis de requerimientos, modelado UML (casos de uso, robustez, secuencia y clases) y pruebas de usabilidad con usuarios reales.
- Se complementó con una revisión sistemática de literatura (**Systematic Mapping Study**) para fundamentar el marco teórico y validar la brecha tecnológica que el sistema cubre: la ausencia de soluciones de escritorio adaptadas a pequeños y medianos productores camaroneros en el contexto nacional.

SECCIÓN 2 — FUNDAMENTO TEÓRICO

2 Ingeniería de Requisitos

2.1.1 Definición

La ingeniería de requisitos es la disciplina de la ingeniería del software que se ocupa de descubrir, analizar, documentar, validar y gestionar los requisitos de un sistema de software [1]. Pohl la define como el un conjunto de actividades que permiten comprender el problema que debe resolver el sistema antes de proceder a su diseño o implementación. De manera que el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que los requisitos deben satisfacer o poseer un sistema para cumplir con los objetivos de los interesados [2]. El SWEBOK v4.0 reconoce la IR como una de las áreas más fundamentales del software ya que una especificación deficiente de requisitos constituye la causa principal de fracasos en proyectos de desarrollo [3]

En otras palabras, la ingeniería de requisitos es el puente entre las necesidades del usuario y la solución tecnológica. No basta con preguntar qué desea el cliente ya que es imprescindible comprender el contexto operativo, las restricciones del entorno y las prioridades del negocio antes de escribir una sola línea de código[4], [5].

En el presente proyecto, la IR permitirá identificar con precisión cuáles procesos de la camaronera deben ser automatizados y en qué medida. Las entrevistas nos ayudaran a conseguir un conjunto de requisitos verificables.

2.2 Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 es un estándar internacional que establece los procesos y productos de trabajo requeridos para la ingeniería de requisitos en el ciclo de vida del software y los sistemas [2]. Proporciona definiciones terminológicas unificadas, pautas para la redacción de requisitos de calidad y plantillas para la especificación de requisitos de sistema (SyRS) y software (SRS). El estándar distingue entre requisitos de interesados, de sistema y de software, y exige que cada uno sea trazable, verificable y libre de ambigüedad.

Para el sistema de gestión de la camaronera, la IEEE/ISO/IEC 29148:2018 orientará la elaboración del documento SRS: cada requisito funcional y no funcional llevará un identificador único Ejemplo RF-001, un criterio de verificación medible y un campo de trazabilidad hacia el objetivo de negocio correspondiente.

2.3 Tipos de Requisitos

La clasificación de los requisitos permite organizar el trabajo de elicitación y facilita la priorización durante el desarrollo. Siguiendo la teoría de Pohl y del SWEBOK v4.0, los requisitos se dividen en tres categorías: funcionales, no funcionales y restricciones [1], [3].

2.3.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales (RF) describen los comportamientos, funciones y servicios que el sistema debe proporcionar; especifican qué debe hacer el sistema ante determinadas entradas y condiciones[2]. Pohl los define como las transformaciones que el sistema realiza sobre los datos de entrada para producir las salidas esperadas [1].

Un RF responde a la pregunta '¿qué hace el sistema?'. Cada función identificada durante la elicitación debe traducirse en un RF concreto, verificable y priorizado. La correcta redacción de un RF evita interpretaciones ambiguas. Su correcta identificación como se indica en la Tabla 3 reduce el riesgo de desarrollar funcionalidades que los usuarios no necesitan o de omitir funciones críticas [6].

Aplicación al PFC

Tabla 3. Requisitos funcionales del sistema de gestión de la camaronera.

ID	Requisito Funcional	Actor Principal
RF-001	El sistema debe registrar los parámetros del agua (temperatura, pH, oxígeno disuelto) por estanque con fecha y hora.	Operario de campo
RF-002	El sistema debe registrar la cantidad y tipo de alimento suministrado por estanque diariamente.	Operario de campo
RF-003	El sistema debe calcular y mostrar la tasa de mortalidad y supervivencia por estanque/lote.	Administrador de finca
RF-004	El sistema debe generar reportes del precio promedio de camarón por estanque y por ciclo productivo.	Administrador de finca
RF-005	El sistema debe registrar eventos sanitarios y tratamientos aplicados por estanque.	Responsable sanitario
RF-006	El sistema debe emitir alertas cuando los parámetros del agua superen los umbrales definidos por el administrador.	Administrador de finca

Tabla 3. *Requisitos funcionales preliminares.*

2.3.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) especifican propiedades o atributos de calidad que el sistema debe exhibir, tales como rendimiento, seguridad, usabilidad, portabilidad, confiabilidad y mantenibilidad [2]. El SWEBOK v4.0 los agrupa bajo el concepto de 'atributos de calidad del software' y destaca que, aunque son menos visibles que los RF, su incumplimiento puede inutilizar el sistema en entornos reales [3].

Los RNF responden a la pregunta '¿cómo de bien debe funcionar el sistema?'. A diferencia de los RF, no describen comportamientos específicos sino restricciones sobre la manera en que el sistema cumple esos comportamientos. Como se indica en la Tabla 4 un sistema que registra parámetros del agua correctamente, pero que tarda 30 segundos en guardar cada registro o que pierde datos al cerrarse inesperadamente, como nos indica los autores Batool R y Kassab M et al, no es aceptable para un entorno productivo[6], [7].

Aplicación al PFC

Tabla 4. Requisitos no funcionales del sistema de gestión de la camaronera.

ID	Requisito No Funcional	Métrica de Verificación
RNF-001	Rendimiento: el sistema debe responder a cualquier consulta en menos de 3 segundos bajo carga normal.	Prueba de tiempo de respuesta con cronómetro durante 20 transacciones simultáneas.
RNF-002	Disponibilidad: el sistema debe operar sin conexión a internet (modo offline) en todo momento.	Prueba funcional completa con red desconectada.
RNF-003	Seguridad: el acceso debe requerir usuario y contraseña; ningún dato es accesible sin autenticación previa.	Intento de acceso directo a la base de datos sin credenciales.
RNF-004	Usabilidad: el operario de campo debe poder registrar un parámetro del agua en menos de 60 segundos sin asistencia técnica.	Prueba de usabilidad con usuario representativo sin capacitación previa.
RNF-005	Portabilidad: el sistema debe instalarse y ejecutarse en Windows 10 o superior con equipos de gama media.	Instalación y ejecución en equipo de referencia con 4 GB de RAM.

Tabla 4. *Requisitos no funcionales con métricas de verificación.*

2.3.3 Restricciones

Las restricciones son decisiones de diseño o implementación que limitan las alternativas disponibles para el equipo de desarrollo [1]. Pueden ser tecnológicas, organizacionales, legales o de presupuesto. A diferencia de los RNF, las restricciones no admiten negociación: son condiciones fijas impuestas por el entorno del proyecto.

Según Vierlboeck M et al, las restricciones son condiciones del entorno que el equipo de desarrollo no puede modificar [8]. Identificarlas tempranamente como en la Tabla 5 evita que el diseño choque con la realidad durante la implementación y obliga a replantear decisiones costosas en etapas avanzadas del proyecto.

Aplicación al PFC

Tabla 5. Restricciones del proyecto identificadas en el diagnóstico.

Tipo	Restricción	Justificación
Tecnológica	La aplicación debe desarrollarse en C# (.NET).	Requerimiento académico del PFC y competencia técnica del equipo.
Infraestructura	El sistema no puede depender de conexión a internet.	Las fincas camaroneras de Los Ríos carecen de conectividad estable.
Presupuesto	La solución no debe requerir licencias de software de pago.	Recursos limitados de las camaroneras pequeñas y medianas.
Legal	Los registros productivos deben conservarse por al menos 2 años.	Exigencias de trazabilidad del sector acuícola ecuatoriano.
Hardware	El sistema debe funcionar en equipos con mínimo 4 GB de RAM y Windows 10.	Equipamiento típico disponible en las fincas objetivo del estudio.

Tabla 5. Restricciones del sistema de gestión de la camaronera.

2.4 Stakeholders

Un stakeholder (interesado) es cualquier individuo, grupo u organización que afecta o es afectado por el sistema de software, o que tiene algún interés legítimo en él [2]. Pohl los clasifica en cuatro categorías: usuarios directos, usuarios indirectos, interesados en el sistema y organizaciones reguladoras [1]. El SWEBOK v4.0 enfatiza que ignorar a un stakeholder relevante es una de las principales fuentes de requisitos incompletos o incorrectos en proyectos de software [3].

Identificar correctamente a todos los stakeholders como en la Figura 6 es un paso crítico porque cada grupo tiene perspectivas, necesidades y prioridades distintas que, de no

considerarse, generan conflictos durante el desarrollo o rechazo del sistema en la entrega [9].

2.4.3 Aplicación al PFC

Tabla 6. Stakeholders identificados para el sistema de gestión de la camaronera.

Stakeholder	Rol en el sistema	Interés principal	Perfil técnico
Administrador de finca	Usuario primario con acceso completo al sistema.	Reportes de rendimiento, precios y pérdidas económicas por ciclo.	Medio: maneja computador básico.
Operario de campo	Usuario primario del módulo de registro de datos.	Interfaz simple para ingresar parámetros del agua y alimentación diaria.	Bajo: poca experiencia con software.
Responsable sanitario	Usuario primario del módulo sanitario.	Registro de enfermedades, tratamientos y mortalidad por estanque.	Bajo-Medio.
Propietario de la finca	Usuario indirecto	Rentabilidad del ciclo y reducción de pérdidas económicas.	Bajo.
Equipo desarrollador (PFC)	Constructores del sistema.	Alcance técnico manejable y requisitos claramente definidos.	Alto.
Ente regulador acuícola	Organización reguladora externa.	Trazabilidad de prácticas productivas y sanitarias.	No interactúa directamente con el sistema.

Tabla 6. Stakeholders del sistema de gestión de la camaronera.

2.5 Técnicas de Levantamiento de Requisitos

El levantamiento (o elicitación) de requisitos es el proceso de identificar, recopilar y comprender las necesidades de los stakeholders mediante técnicas sistemáticas [2]. Pohl identifica más de veinte técnicas de elicitación y recomienda combinar varias de ellas para obtener una visión completa del problema [1]. A continuación, se describen las técnicas seleccionadas para el presente proyecto.

2.5.1 Entrevistas

La entrevista es una técnica de elicitación basada en el diálogo directo y estructurado entre el analista y uno o más stakeholders, con el objetivo de obtener información sobre necesidades, expectativas y restricciones del sistema [1]. Puede ser estructurada con preguntas predefinidas, semiestructurada o abierta, según el nivel de exploración requerido.

Ventajas y limitaciones

La entrevista permite profundizar en temas complejos, aclarar dudas en tiempo real y establecer una relación de confianza con el stakeholder. Como limitación, consume tiempo y puede sesgar la información si el entrevistador formula preguntas cerradas o inductivas. Para mitigar este riesgo, las preguntas deben diseñarse previamente y revisarse por un tercero antes de aplicarlas [10].

Aplicación al PFC

Se realizarán entrevistas semiestructuradas con el administrador de finca y los operario de campo. Cada entrevista será grabada y transcrita para su análisis, garantizando la trazabilidad de los requisitos identificados.

2.5.2 Encuestas y Cuestionarios

Los cuestionarios son instrumentos de recopilación de datos que permiten obtener información de múltiples stakeholders simultáneamente mediante preguntas cerradas o abiertas[3]. Su diseño cuidadoso es fundamental para evitar preguntas ambiguas que generen respuestas no comparables.

Aplicación al PFC

Se diseñará un cuestionario dirigido a operarios de varias camaroneras para validar los requisitos funcionales preliminares y priorizar las funcionalidades según su frecuencia de uso real en campo. Los resultados serán analizados estadísticamente para respaldar las decisiones de diseño.

2.6 Metodologías Relacionadas con el Desarrollo del Sistema

La selección de una metodología de desarrollo define la estructura temporal del proyecto, los roles del equipo y los artefactos que se producirán. A continuación, se revisa la metodología más relevante en el contexto del PFC.

2.6.2 Desarrollo Ágil

En el desarrollo iterativo e incremental que organiza el trabajo en sprints de duración fija. Los sprints cortos permitirían validar módulos con los operarios de campo antes de avanzar al siguiente. Esta retroalimentación temprana reduce el riesgo de desarrollar funcionalidades que no se ajusten a la realidad operativa de las camaroneras [11].

Además, el uso de una metodología ágil facilita la adaptación del sistema ante cambios o nuevos requerimientos identificados durante el proceso de levantamiento de información. Asimismo, esta metodología fomenta la comunicación constante entre desarrolladores y usuarios finales, mejorando la calidad del sistema y asegurando que las funcionalidades implementadas aporten valor real a la gestión productiva de la camaronera [12], [13].

2.7 Relación del Fundamento Teórico con el Sistema de Gestión de la Camaronera

El fundamento teórico expuesto tiene una aplicación directa y concreta en el desarrollo del sistema informático propuesto. La siguiente Tabla 7 nos indica cómo cada área teórica se traduce en decisiones de diseño y desarrollo para el PFC.

Concepto teórico	Aplicación concreta en el PFC
2.1 Ingeniería de requisitos	Guía el proceso completo de elicitación, análisis y documentación de los requisitos del sistema antes de iniciar la codificación.
2.2 IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Marco normativo para redactar el SRS con identificadores únicos, criterios de verificación y trazabilidad entre requisitos y objetivos de negocio.
2.3.1 Requisitos funcionales	Definen los módulos del sistema.
2.3.2 Requisitos no funcionales	Determinan que el sistema opere con eficiencia.
2.3.3 Restricciones	Compatibilidad y usos correcto
2.4 Stakeholders	Garantizan que el sistema satisfaga las necesidades del administrador y operarios.
2.5 Técnicas de elicitación	Entrevistas y encuestas para proporcionar mejores requisitos funcionales.
2.6 Metodología de desarrollo	Orienta la planificación del PFC en fases o sprints con validaciones intermedias de los módulos con los usuarios finales.

Tabla 7. Aplicación del fundamento teórico al sistema de gestión de la camaronera.

2.8 Marco normativo e integración de normas para la IR

2.8.1. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 como norma central

La Ingeniería de Requisitos (IR) no opera sobre una base normativa única, sino que articula un conjunto de estándares complementarios que, en conjunto, cubren el ciclo de vida completo del software y del sistema. El estándar central de la asignatura, IEEE/ISO/IEC 29148:2018, especifica los procesos y productos relacionados con la IR a lo largo del ciclo de vida, proporcionando orientación adicional tanto en la aplicación de sus principios como en la gestión de los procesos de relevamiento, análisis y especificación de la solución a desarrollar [14]. En particular, esta norma resultó de utilidad para guiar la elaboración del Concepto de Operaciones (ConOps) y del Concepto Operacional (OpsCon) en proyectos reales de envergadura crítica [14].

2.8.2 Integración con otros estándares del dominio

La integración normativa se evidencia cuando IEEE/ISO/IEC 29148:2018 se aplica de forma conjunta con otras normas del dominio. En el ámbito de la seguridad de la información, por ejemplo, su estructura ha sido adoptada como base organizadora de catálogos de requisitos de seguridad que armonizan fuentes heterogéneas leyes, guías, estándares y mejores prácticas garantizando que los requisitos resultantes sean continuamente mejorables, no ambiguos, completos, consistentes, verificables, modificables y trazables [15]. Esta articulación demuestra que la norma no reemplaza a los marcos normativos de dominio, sino que actúa como estructura vertebradora de su contenido técnico.

2.8.3 Requisitos de conformidad regulatoria

En el ámbito regulatorio, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea ha redefinido profundamente la forma en que las organizaciones diseñan y operan sus servicios digitales, estableciendo la privacidad por diseño como una obligación fundamental [16]. Esta regulación impone restricciones estructurales y procedimentales sobre cómo los procesos de negocio deben ser diseñados y ejecutados, generando una categoría específica de requisitos de conformidad que debe integrarse en el SRS bajo la estructura de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [16]. La verificación de cumplimiento de dichos requisitos representa uno de los desafíos más exigentes en la práctica de la IR contemporánea, dado que los textos normativos son frecuentemente ambiguos, se

actualizan con regularidad y contienen numerosas referencias cruzadas y excepciones complejas [15].

2.8.4 Articulación con estándares de seguridad de la información

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 también se articula con estándares de seguridad de la información como NBR ISO/IEC 17799 e ISO/IEC 27002, los cuales definen controles y políticas que se traducen en requisitos específicos del sistema [14]. En sistemas de naturaleza crítica, como los sistemas de defensa e inteligencia geoespacial, esta integración normativa es indispensable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada, requisitos que deben quedar explícitamente documentados en el SRS [14].

2.9 Definición y naturaleza del requisito de software

2.9.1 Definición formal y atributos de calidad

La Ingeniería de Requisitos define los requisitos como metas, funciones y restricciones del mundo real que deben ser satisfechas por un sistema de software [17]. Desde esta perspectiva, un requisito no representa únicamente una funcionalidad técnica, sino una necesidad documentada que conecta los objetivos de los stakeholders con el comportamiento esperado del sistema. Montgomery et al. señalan que la calidad de los requisitos influye directamente en el éxito de los proyectos de desarrollo, ya que requisitos incompletos, ambiguos o inconsistentes son una de las principales causas de fallos en proyectos de software [17].

La naturaleza del requisito de software implica que este debe poseer propiedades de calidad que permitan su correcta interpretación, implementación y validación. El estudio identifica doce atributos principales de calidad de requisitos, entre ellos ambigüedad, completitud, consistencia, corrección, trazabilidad y verificabilidad [17]. Estos atributos permiten evaluar si un requisito describe adecuadamente las necesidades reales del sistema y si puede utilizarse de forma efectiva durante el ciclo de vida del desarrollo.

2.9.2 La ambigüedad como atributo crítico

Uno de los aspectos más relevantes identificados por Montgomery et al. es la ambigüedad, considerada el atributo de calidad más estudiado dentro de la Ingeniería de Requisitos [17]. Los autores destacan que la ambigüedad puede manifestarse mediante expresiones vagas,

uso de voz pasiva o estructuras lingüísticas poco precisas, dificultando que diferentes stakeholders interpreten un requisito de la misma manera [17]. Esta situación afecta directamente la implementación y validación del sistema, incrementando el riesgo de errores y retrabajo.

2.9.3 Distinción entre necesidades y requisitos formales

Asimismo, el estudio diferencia las necesidades de los stakeholders de los requisitos formalmente documentados [17]. Las necesidades representan expectativas o problemas del mundo real, mientras que los requisitos constituyen la formalización técnica y verificable de dichas necesidades dentro de la especificación del sistema. Esta distinción evidencia que la naturaleza del requisito no es únicamente descriptiva, sino también estructural y verificable.

2.9.4 Verificabilidad y validación

Otro elemento fundamental es la verificabilidad. Montgomery et al. explican que la calidad de los requisitos depende de la capacidad de verificar y validar que estos cumplan correctamente con los objetivos planteados [17]. La verificación se orienta a comprobar que el requisito esté correctamente especificado y libre de defectos, mientras que la validación busca asegurar que el requisito represente realmente las necesidades del usuario y del negocio [17]. Por ello, la naturaleza de un requisito de software no solo está asociada a su definición formal, sino también a su capacidad de ser medido, comprobado y trazado durante todo el proceso de desarrollo.

Finalmente, la investigación evidencia que los requisitos de calidad no deben considerarse elementos aislados, sino componentes esenciales para garantizar sistemas confiables y exitosos. La correcta definición de requisitos permite reducir fallos, mejorar la comunicación entre stakeholders y facilitar las actividades de diseño, implementación y mantenimiento del software [17].

2.10 Taxonomía completa de tipos de requisitos (IEEE/ISO/IEC 29148:2018)

2.10.1 Limitaciones de la clasificación funcional/no funcional

La clasificación de los requisitos únicamente en funcionales y no funcionales constituye una simplificación didáctica que resulta insuficiente para la práctica profesional. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 define una taxonomía jerárquica completa que abarca desde los

objetivos estratégicos del negocio hasta las restricciones técnicas del sistema. Comprender esta taxonomía es fundamental para producir especificaciones que reflejen con fidelidad las necesidades de todos los involucrados.

2.10.2 Requisitos de conformidad legal

Los requisitos de conformidad legal constituyen uno de los tipos más exigentes de esta taxonomía. Están impuestos por leyes, reglamentos o contratos, y su correcta elicitation requiere la participación de expertos con conocimiento tanto técnico como jurídico. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los requisitos derivados del GDPR, cuya gestión del consentimiento definido como cualquier indicación libre, específica, informada e inequívoca de la voluntad del interesado [16] genera restricciones estructurales sobre cómo los procesos de negocio deben diseñarse y ejecutarse. Estos requisitos se clasifican según los principios de minimización de datos (Art. 5(1)(c)), consentimiento libremente otorgado (Rec. 43.2) y consentimiento específico (Art. 7(4)), todos ellos formalizables a nivel de proceso de negocio [16].

2.10.3 Requisitos no funcionales de seguridad

Los requisitos no funcionales (RNF) de seguridad representan otro tipo de especial relevancia. Un requisito de seguridad puede caracterizarse como un RNF que traduce una regla, regulación o directiva organizacional de alto nivel en necesidades específicas del sistema [15]. En dominios críticos como el de la salud electrónica (e-Health), estos requisitos derivan de marcos normativos como HIPAA, ISO/IEC 27002:2022 e ISO/IEC 27799:2016, y deben ser traducidos en requisitos concretos y verificables dentro del SRS [15]. La principal dificultad radica en que los textos normativos de origen son frecuentemente ambiguos, se actualizan con regularidad y contienen excepciones complejas, lo que dificulta su conversión en requisitos formales [15].

2.10.4 Taxonomía en sistemas con múltiples stakeholders institucionales

En sistemas de naturaleza software-intensiva con múltiples stakeholders institucionales, la taxonomía se complejiza aún más. En el caso del Sistema de Información de Defensa para Gestión de Geoinformación (SisGIDE), desarrollado por el Ministerio de Defensa de Brasil, fue necesario identificar y gestionar simultáneamente requisitos funcionales, de interfaz, de seguridad, de conformidad normativa y restricciones de diseño arquitectónico, todos articulados bajo la estructura de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [14]. La naturaleza

distribuida de los stakeholders como la Marina, Ejército y Fuerza Aérea, cada uno con estándares de datos propios evidenció que los requisitos de interfaz (S-57, EDGV 3.0, AIXM 5.1) son tanto técnicos como de conformidad interinstitucional [14].

2.10.5 Ejemplos aplicados al sistema ShrimpManager

A continuación, se presenta un ejemplo de cada tipo de requisito aplicado al Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera:

ID	Tipo	Descripción	Prioridad MoSCoW	Fuente
RN-01	De negocio/misión	El sistema deberá mejorar la eficiencia operativa de camaroneras pequeñas y medianas de Los Ríos, reduciendo errores en el registro de procesos productivos y pérdidas económicas por ciclo.	Must have	Administrador de finca
RS-01	De stakeholder	El administrador de finca deberá acceder a reportes consolidados de rendimiento por estanque para tomar decisiones de planificación al cierre de cada ciclo productivo.	Must have	Entrevista con administrador
RU-01	De usuario	El operario de campo deberá poder registrar la alimentación diaria de cada estanque indicando cantidad, producto y hora, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.	Must have	Entrevista con operario
RF-01	Funcional	El sistema deberá permitir registrar siembras por estanque, incluyendo fecha, cantidad de larvas, tipo de larva, proveedor y responsable asignado.	Must have	Entrevista con administrador
RNF-01	De calidad/NFR	El sistema deberá responder a cualquier consulta o registro en menos de 3	Should have	Equipo de desarrollo

		segundos bajo condiciones normales de uso en equipos Windows de bajo costo.		
RI-01	De interfaz	El sistema deberá exportar reportes de cosecha y alimentación en formato CSV para su posterior procesamiento en hojas de cálculo externas.	Should have	Administrador de finca
RR-01	De rendimiento	El sistema debe soportar el registro simultáneo de al menos 20 estanques activos sin degradación perceptible del tiempo de respuesta.	Should have	Administrador de finca
RD-01	Restricción de diseño	El sistema deberá desarrollarse como aplicación de escritorio en C# (Windows Forms) y operar en modo offline, sin requerir conexión permanente a internet.	Must have	Justificación del proyecto
RDR-01	Derivado	El sistema deberá calcular automáticamente el Factor de Conversión Alimenticia (FCR) por estanque a partir de los datos de alimentación y biomasa registrados.	Should have	Derivado de RF-01
RT-01	De transición	Los registros históricos de siembras y cosechas almacenados en bitácoras físicas deberán poder ingresarse al sistema durante la fase de implementación inicial.	Could have	Administrador de finca
RC-01	De conformidad	El sistema deberá registrar y mantener trazabilidad de los productos sanitarios aplicados en cada estanque, en cumplimiento con las normativas de inocuidad alimentaria vigentes en Ecuador para exportación de camarón.	Must have	Normativa ARCSA / requisitos de exportación

2.11 Proceso de ingeniería de requisitos

2.11.1 Modelos de proceso y ciclos de vida

El proceso de IR comprende un conjunto estructurado de actividades cuyo objetivo es transformar las necesidades de los stakeholders en requisitos documentados, verificables y trazables. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 define este proceso de forma complementaria con los ciclos de vida establecidos en IEEE/ISO/IEC 12207:2017 para el software y en IEEE/ISO/IEC 15288:2023 para el sistema, permitiendo su aplicación tanto en enfoques tradicionales como en contextos ágiles o iterativos.

2.11.2 Aplicación del modelo en cascada con IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La integración del modelo en cascada con IEEE/ISO/IEC 29148:2018 ha demostrado ser especialmente efectiva en proyectos con múltiples organizaciones involucradas. En el desarrollo del SisGIDE, este enfoque combinado facilitó la comprensión mutua entre los stakeholders y la especificación de requisitos en un contexto de alta complejidad institucional, donde participaron el Ministerio de Defensa, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, analistas de sistemas e ingenieros de desarrollo [14]. El proceso incluyó reuniones presenciales y remotas para concentrar esfuerzos en listar y madurar las particularidades del sistema, visitas técnicas a los centros productores de datos de cada fuerza, y el análisis de documentos gubernamentales y militares como evidencia primaria para la definición de requisitos [14].

2.11.3 Gestión de múltiples stakeholders y resolución de conflictos

La gestión de múltiples stakeholders con culturas organizacionales, rutinas y estándares de datos distintos exige que el proceso de IR contemple mecanismos de negociación y resolución de conflictos. En proyectos de escala institucional, el conocimiento sobre los procesos frecuentemente se encuentra fragmentado entre silos organizacionales y la documentación existente es incompleta, lo que convierte las actividades de re-ingeniería de requisitos en tareas tediosas y propensas a errores [16]. Esta realidad subraya la importancia de adoptar procesos sistemáticos de elicitación que promuevan la participación de todos los actores relevantes desde las etapas más tempranas del ciclo de vida.

2.11.4 Framework de IR y validación mediante prototipo

En el marco de proceso propuesto por Pohl (2025), las actividades core de elicitación, documentación y validación se complementan con las actividades transversales de gestión y comunicación. La validación mediante prototipo representa una práctica consolidada en este marco: en el caso de SisGIDE, el prototipo fue presentado en el 2.º Taller de Geoinformación de Defensa y aprobado por sus representantes institucionales, constituyendo evidencia formal de la validez del proceso de IR ejecutado [14]. Esta práctica es coherente con el enfoque iterativo e incremental recomendado por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para sistemas de alta criticidad.

2.12 Contexto, tipos de sistemas y visión

2.12.1 Definición del límite del sistema

El contexto de la IR comprende todas las condiciones, circunstancias y factores que influyen sobre el sistema a desarrollar y que deben ser considerados durante el proceso de especificación de requisitos. Definir con precisión el límite del sistema la frontera entre lo que pertenece al sistema y lo que constituye su entorno es uno de los primeros y más críticos pasos del proceso de IR, ya que determina el alcance de los requisitos y las interfaces que deben especificarse.

2.12.2 Sistemas software-intensivos y sus interfaces externas

Los sistemas software-intensivos se caracterizan por la preponderancia del software como componente determinante de su funcionalidad, aunque interactúan con componentes de hardware, redes, bases de datos y sistemas externos. El Sistema de Defensa para la Gobernanza de Geoinformación (SisGIDE) constituye un ejemplo representativo de esta categoría: su arquitectura de microservicios define con precisión el límite del sistema mediante la identificación de entidades externas con tipos de datos, protocolos y frecuencias de intercambio específicos [14]. Las entidades externas identificadas incluyen los sistemas propietarios de cada fuerza con sus respectivos estándares de datos: S-57 de la Marina, EDGV 3.0 del Ejército y AIXM 5.1 de la Fuerza Aérea, así como los usuarios militares cualificados y los sistemas externos de información del Ministerio de Defensa [14].

2.12.3 Sistemas de Sistemas (SoS) y sus desafíos para la IR

El contexto también está determinado por el tipo de sistema. Los Sistemas de Sistemas (SoS) presentan desafíos particulares para la IR, dado que cada subsistema componente puede tener sus propios stakeholders, requisitos y ciclos de vida. En el caso de SisGIDE, la necesidad de gestionar y diseñar conjuntos de sistemas para satisfacer requisitos de usabilidad en diferentes configuraciones militares impuso la creación de un framework que reflejara los requisitos del contexto militar en toda su complejidad [14]. Esta experiencia ilustra cómo el tipo de sistema condiciona directamente las estrategias de elicitación, modelado y validación de requisitos.

2.12.4 Contexto regulatorio y visión del sistema

En el ámbito de los sistemas que procesan datos personales bajo marcos regulatorios como el GDPR, el contexto del sistema incluye la dimensión legal como perspectiva de contexto de primer orden. Las organizaciones con sistemas heredados donde los principios de privacidad por diseño no fueron sistemáticamente aplicados enfrentan procesos de re-ingeniería de requisitos especialmente complejos, dado que el conocimiento sobre los procesos existentes está distribuido entre múltiples equipos y stakeholders externos [16]. La declaración de visión del sistema debe, en estos casos, contemplar explícitamente la conformidad regulatoria como atributo de calidad del sistema, comparable en importancia a los requisitos funcionales centrales [16].

2.13 Propiedades de un buen requisito

2.13.1 Las nueve propiedades individuales según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

IEEE/ISO/IEC 29148:2018, cláusula 5.2.4, define nueve propiedades que debe cumplir todo requisito individual de calidad: necesario, libre de implementación, no ambiguo, consistente, completo (singular), factible, trazable, verificable y acotado en costo. La importancia de estas propiedades trasciende el ámbito teórico y se manifiesta con claridad en proyectos de desarrollo real, donde su violación genera consecuencias técnicas, legales y operativas de alto impacto.

2.13.2 Trazabilidad

La trazabilidad constituye una de las propiedades más críticas y operativamente demandantes. En la práctica, se implementa mediante atributos explícitos en cada requisito: identificador único (PUID), descripción, fuente, justificación, método de verificación y

criterio de validación, los cuales permiten definir relaciones de trazabilidad y parametrizar los requisitos para su reutilización en distintas aplicaciones [15]. La trazabilidad bidireccional hacia atrás desde el requisito hasta su fuente normativa o stakeholder, y hacia adelante desde el requisito hasta el diseño, el código y las pruebas es condición necesaria para demostrar conformidad regulatoria en auditorías formales [15].

2.13.3 Verificabilidad

La verificabilidad, por su parte, exige que cada requisito pueda ser comprobado de forma objetiva mediante criterios de aceptación concretos. En el dominio de la seguridad, la verificación se concreta en respuestas binarias frente a listas de verificación estructuradas: un requisito se cumple o no se cumple, siendo la respuesta parcial descartada por no contribuir a la comprobación de seguridad [15]. La ausencia de verificabilidad en requisitos de seguridad fue evidenciada en la auditoría de OpenEMR, donde vulnerabilidades como XSS, inyección de comandos y fallos de autenticación resultaron directamente trazables a requisitos que, aunque presentes en el catálogo, no habían sido verificados con los métodos adecuados [15].

La verificabilidad también puede abordarse desde la perspectiva del razonamiento formal automatizado. En el contexto de los requisitos de conformidad con el GDPR, la verificación automática de procesos de negocio contra principios de privacidad minimización de datos, consentimiento libremente otorgado y consentimiento específico permite detectar violaciones de forma exhaustiva y repetible, superando las limitaciones cognitivas de la verificación manual en modelos de proceso complejos con múltiples variantes de ejecución [16]. Esta capacidad de verificación automatizada representa un avance significativo en la operacionalización de la propiedad de verificabilidad definida por IEEE/ISO/IEC 29148:2018, trasladando la comprobación de requisitos de la inspección ad hoc hacia el análisis sistemático y formal [16].

2.13.4 Completitud del conjunto de requisitos

Finalmente, la completitud del conjunto de requisitos propiedad colectiva que complementa a las individuales exige que no existan necesidades del sistema sin su correspondiente requisito documentado. En proyectos con múltiples stakeholders institucionales, garantizar esta propiedad requiere procesos de elicitación sistemáticos que involucren a todos los actores relevantes, dado que el conocimiento sobre las necesidades

reales del sistema frecuentemente está distribuido entre diferentes organizaciones y niveles jerárquicos [14]. La validación del framework de SisGIDE mediante prototipo operativo, evaluado y aprobado por representantes de las tres fuerzas armadas, constituyó precisamente el mecanismo de cierre para verificar la completitud del conjunto de requisitos especificado [14].

SECCIÓN 3 — ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO

3 ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Ocho perspectivas de contexto y mapa conceptual

Límite del sistema del PFC. - El sistema informático para la gestión de una camaronera tiene como límite principal el control y seguimiento de los procesos relacionados con la producción de camarón. Este sistema permitirá administrar información sobre estanques, siembras, alimentación, calidad del agua, historial sanitario, cosechas, inventario, ventas y personal, enfocándose en datos que normalmente se manejan de forma manual para facilitar el control y la toma de decisiones.

Entidad externa	Tipo de datos	Protocolo	Frecuencia de cada interfaz
Administrador de finca	Datos de estanques, reportes, ventas, personal y producción.	Interfaz del sistema de escritorio.	Diario.
Operario de campo	Datos de alimentación, actividades realizadas y observaciones del estanque.	Registro manual en el sistema.	Diario.
Parametrista	Datos de oxígeno, pH, salinidad, temperatura y turbidez del agua.	Registro en formulario del sistema.	Diario o semanal.
Bodeguero	Datos de productos,	Módulo de bodega del sistema.	Diario.

	ingresos, salidas, stock y ajustes.		
Cliente	Datos de venta, peso cosechado, precio y destino del camarón.	Registro de venta en el sistema.	Cada cosecha o venta.

3.2 Declaración de visión

Para los administradores de finca, operarios de campo, bodegueros y clientes que necesitan controlar de forma ordenada los procesos productivos y comerciales de una camaronera, el Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera es una aplicación de escritorio que permite registrar y consultar siembras, alimentación, monitoreo del agua, bodega, cosechas y ventas. A diferencia de las bitácoras físicas, hojas de cálculo o registros separados, nuestro producto centraliza la información, reduce errores y facilita la toma de decisiones dentro de la camaronera.

3.3 Ocho perspectivas de contexto

El sistema informático para la gestión de una camaronera se analiza desde ocho perspectivas de contexto, porque debe responder a necesidades productivas, operativas, tecnológicas y administrativas.

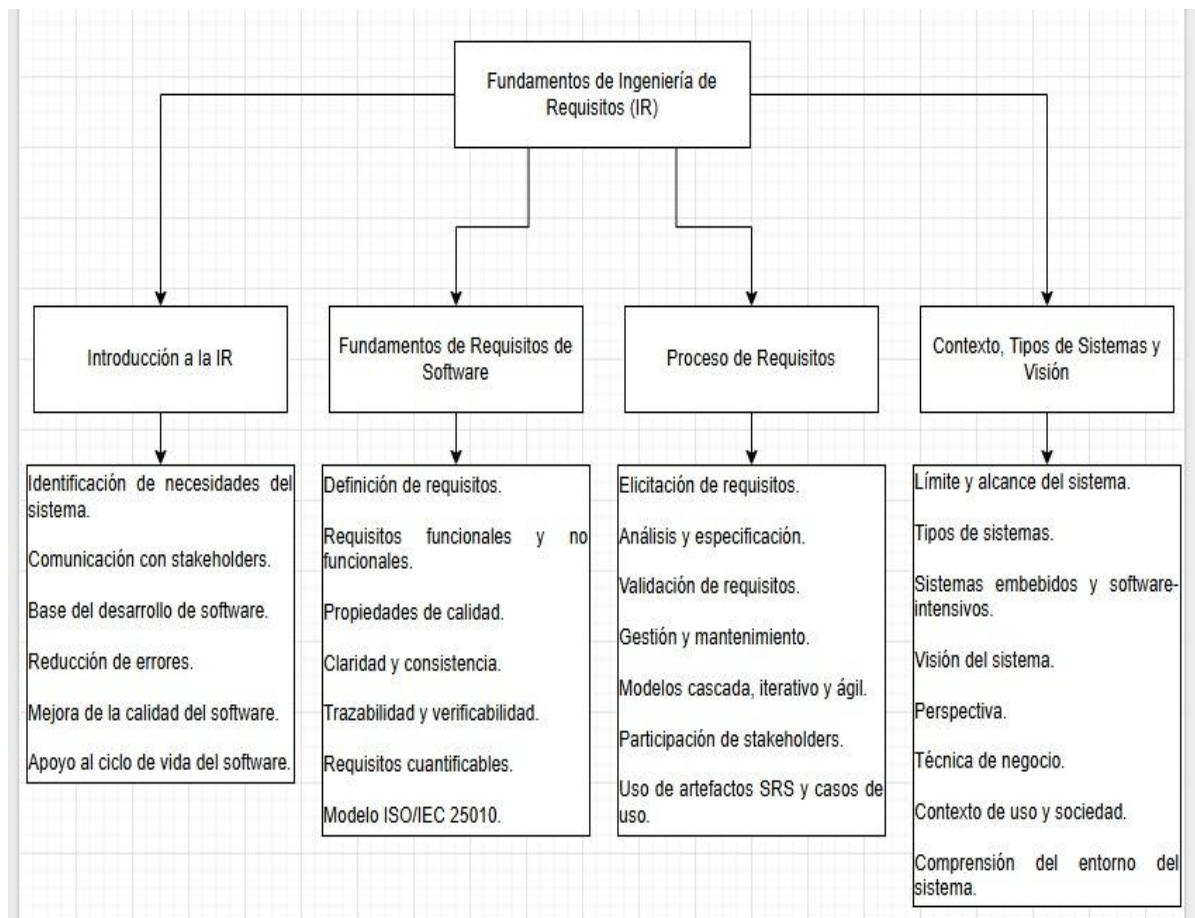
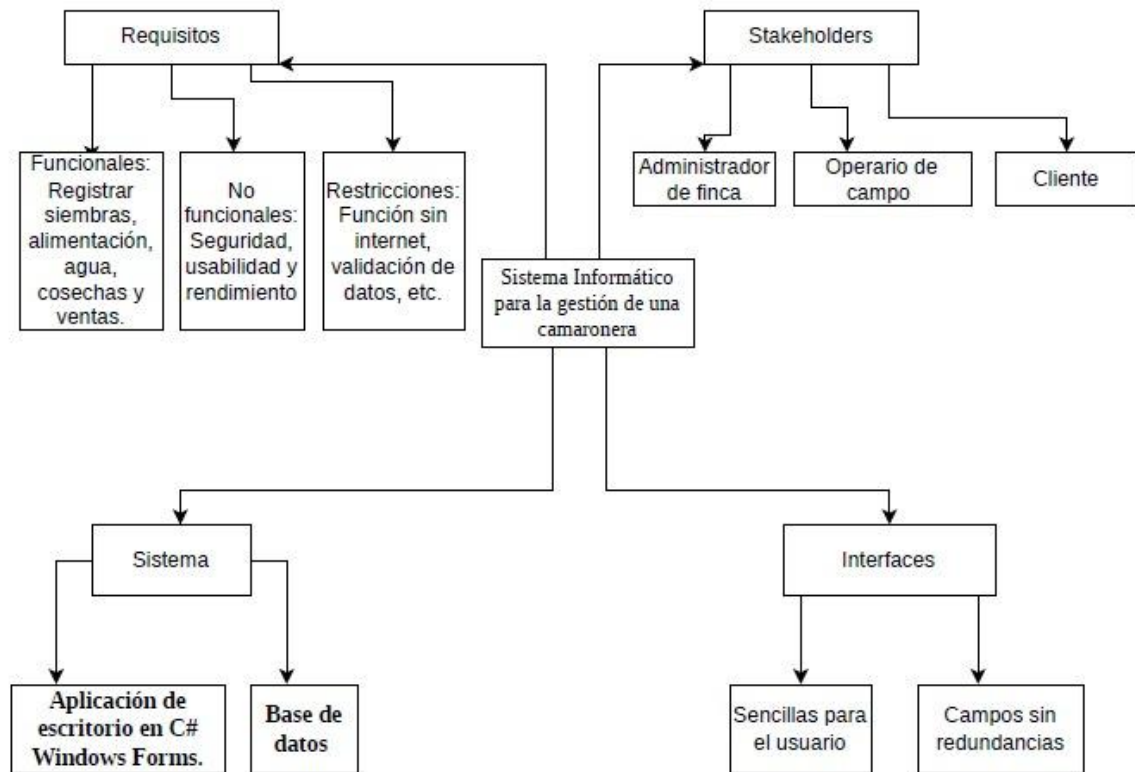
Perspectiva	Descripción	Preguntas Claves	Requisitos/Restricciones
Seguridad	Se enfoca en proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados.	¿Qué usuarios podrán ingresar al sistema? ¿Qué información debe estar protegida? ¿Qué permisos tendrá cada tipo de usuario?	Debe permitir el ingreso mediante usuario y contraseña. El sistema debe restringir funciones según el rol del usuario.
Rendimiento	Esta perspectiva analiza que el sistema funcione de manera rápida al registrar,	¿Cuánto tiempo debe tardar el sistema en guardar datos? ¿Cuántos registros podrá	Debe poder registrar y consultar información en pocos segundos.

	buscar o consultar información de los procesos productivos.	manejar sin volverse lento? ¿Qué consultas deben responder con mayor rapidez?	Debe mantener buen funcionamiento, aunque haya sobrecarga del sistema
Usuarios	Considera a las personas que usarán el sistema, como administradores, operarios, etc.	¿Quiénes utilizarán el sistema? ¿Qué tareas realizará cada usuario? ¿Qué nivel de conocimiento tecnológico tienen los usuarios?	El sistema debe tener una interfaz sencilla y fácil de entender. Los formularios deben mostrar campos claros para evitar errores de ingreso.
Negocio	Se centra en cómo el sistema ayuda a mejorar la gestión de la camaronera y sus procesos productivos y comerciales.	¿Qué problema del negocio busca resolver el sistema? ¿Cómo ayudará el sistema a mejorar el control de la producción? ¿Qué beneficios tendrá para la administración de la camaronera?	Centralizar la información productiva y comercial. Facilitar la toma de decisiones mediante consultas y reportes.
Tecnología	Se refiere a las herramientas y condiciones técnicas necesarias para desarrollar y ejecutar el sistema.	¿Qué tecnología se utilizará para desarrollar el sistema? ¿En qué equipos funcionará la aplicación? ¿El sistema dependerá de internet para trabajar?	Debe desarrollarse como aplicación de escritorio en C# Windows Forms. El sistema debe funcionar en equipos Windows y sin depender totalmente de internet.
Operación	Se dirige al uso diario del sistema dentro de la camaronera, considerando los	¿Qué actividades diarias se registrarán en el sistema? ¿Qué datos deben	Debe permitir registrar actividades por estanque. El sistema debe

	procesos reales de trabajo.	ingresarse por cada estanque? ¿Qué pasos debe seguir el usuario para completar cada proceso?	validar que se ingresen los datos necesarios antes de guardar.
Información	Prioriza qué datos manejará el sistema y cómo deberán organizarse para su consulta posterior.	¿Qué información debe almacenar el sistema? ¿Qué datos serán obligatorios en cada registro? ¿Cómo se consultará el historial de producción?	Almacenará datos de estanques, siembras, alimentación, etc. Permitirá consultar información histórica por fecha, estanque o ciclo productivo.
Calidad y mantenimiento	Considera que el sistema sea confiable, fácil de usar y adaptable a futuras mejoras.	¿Cómo se evitarán errores durante el uso del sistema? ¿Qué tan fácil será mejorar el sistema en el futuro? ¿Qué características harán que el sistema sea más confiable?	Mostrará mensajes claros cuando existan errores o campos incompletos. Permitirá futuras mejoras, como reportes avanzados o integración con sensores.

Estas ocho perspectivas permiten comprender el contexto completo del sistema y ayudan a definir requisitos más claros para el desarrollo del sistema. Su aplicación permite considerar no solo las funciones principales, sino también aspectos de seguridad, rendimiento, tecnología, operación, información y calidad

3.4 Mapa Conceptual



4 CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera permitió identificar la importancia de la ingeniería de requisitos dentro de los proyectos de software. A través del análisis de necesidades, stakeholders y restricciones, se logró definir de manera clara las funciones y características que debe cumplir el sistema. Esto facilita que el desarrollo esté orientado a resolver problemas reales del entorno productivo camaronero.

La aplicación del fundamento teórico y de normas como IEEE/ISO/IEC 29148:2018 permitió estructurar correctamente los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Además, el uso de técnicas de levantamiento de información como entrevistas y cuestionarios ayudó a comprender mejor las necesidades de los usuarios finales. Esto contribuye a reducir errores en el desarrollo y mejorar la calidad del software propuesto.

El proyecto demuestra que la implementación de herramientas tecnológicas puede mejorar significativamente la gestión operativa de las camaroneras pequeñas y medianas. La digitalización de procesos como el monitoreo del agua, el control de alimentación y el registro de cosechas facilita la toma de decisiones y reduce pérdidas económicas. Asimismo, el sistema propuesto ofrece una solución adaptada al contexto local, considerando limitaciones de conectividad y recursos tecnológicos.

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.
- [2] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [3] Hironori Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK Guide), Version 4.0*, 4.0. Piscataway, New Jersey, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [4] J. M. Calle Gallego and C. M. Zapata Jaramillo, “QUARE: towards a question-answering model for requirements elicitation,” *Automated Software Engineering*, vol. 30, no. 2, Nov. 2023, doi: 10.1007/s10515-023-00386-w.
- [5] F. Dalpiaz and S. Brinkkemper, “Agile Requirements Engineering: From User Stories to Software Architectures,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 504–505. doi: 10.1109/RE51729.2021.00076.
- [6] M. Kassab and P. Laplante, “The Current and Evolving Landscape of Requirements Engineering in Practice,” *IEEE Softw.*, vol. 39, no. 5, pp. 76–83, Sep. 2022, doi: 10.1109/MS.2022.3147692.
- [7] R. Batool and A. Naseer, “Functional and Non-functional Requirements Classification: A Comparative Evaluation of Pre-trained LLMs and ML Techniques,” in *2025 International Conference on Communication Technologies (ComTech)*, IEEE, Apr. 2025, pp. 1–6. doi: 10.1109/ComTech65062.2025.11034464.
- [8] M. Vierlboeck and R. R. Nilchiani, “Requirement Engineering in the Age of System and Product Complexity – A Literature Review,” in *2021 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 1–8. doi: 10.1109/ISSE51541.2021.9582439.

- [9] B. Kardum and Ž. Car, “Exploring Stakeholders’ Perspectives on the Impact of Generative AI on IT Project Management Roles,” in *2025 MIPRO 48th ICT and Electronics Convention*, IEEE, Jun. 2025, pp. 1862–1867. doi: 10.1109/MIPRO65660.2025.11132036.
- [10] M. Kassab and P. Laplante, “The Current and Evolving Landscape of Requirements Engineering in Practice,” *IEEE Softw.*, vol. 39, no. 5, pp. 76–83, Sep. 2022, doi: 10.1109/MS.2022.3147692.
- [11] M. Barbareschi, S. Barone, R. Carbone, and V. Casola, “Scrum for safety: an agile methodology for safety-critical software systems,” *Software Quality Journal*, vol. 30, no. 4, pp. 1067–1088, Dec. 2022, doi: 10.1007/s11219-022-09593-2.
- [12] L. A. Garcia, E. Oliveira Jr, and M. Morandini, “Tailoring the Scrum framework for software development: Literature mapping and feature-based support,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 146, p. 106814, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.infsof.2021.106814.
- [13] D. Ghimire and S. Charters, “The Impact of Agile Development Practices on Project Outcomes,” *Software*, vol. 1, no. 3, pp. 265–275, Aug. 2022, doi: 10.3390/software1030012.
- [14] R. Jardim, M. dos Santos, E. Neto, F. M. Muradas, B. Santiago, and M. Moreira, “Design of a framework of military defense system for governance of geoinformation,” in *Procedia Computer Science*, Elsevier B.V., 2021, pp. 174–181. doi: 10.1016/j.procs.2022.01.022.
- [15] C. M. Mejía-Granda, J. L. Fernández-Alemán, J. M. Carrillo de Gea, and J. A. García-Berná, “A method and validation for auditing e-Health applications based on reusable software security requirements specifications,” *Int. J. Med. Inform.*, vol. 194, Feb. 2025, doi: 10.1016/j.ijmedinf.2024.105699.
- [16] M. Robol, M. Salnitri, E. Paja, and P. Giorgini, “Consent under control with ProPrivacy: Business process compliance verification for GDPR-consent requirements,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 196, Aug. 2026, doi: 10.1016/j.infsof.2026.108168.
- [17] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requir. Eng.*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, Jun. 2022, doi: 10.1007/s00766-021-00367-z.

Anexo A

Recently Read

☆ Favorites

📄 My Publications

🗂️ Unsorted

📄 Duplicates

🗑️ Trash

COLLECTIONS

Contabilidadf

IHM

IR

Create collection

GROUPS

arquitectura

IHM

IR

IEEE

Create group

[Groups] IR

🔍 Search in IR

⌵ Filters

📄 View

☐	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED ▾	FILE
☐	Mejja-Granda,...	2025	A method and validation for auditing e-Health applications based on reusa...	Internationa...	23:09	📄
☐	Robol, Marco,...	2026	Consent under control with ProPrivacy: Business process compliance verif...	Information ...	23:09	📄
☐	Montgomery, ...	2022	Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study	Requireme...	23:09	📄
☐	Jardim, Rafae...	2021	Design of a framework of military defense system for governance of geoinf...	Procedia C...	23:09	📄
☐	Garcia, Lucia...	2022	Tailoring the Scrum framework for software development: Literature mappi...	Information ...	22:33	
☐	Ghimire, Dipe...	2022	The Impact of Agile Development Practices on Project Outcomes	Software	22:33	
☐	Barbareschi, ...	2022	Scrum for safety: an agile methodology for safety-critical software systems	Software Q...	22:33	📄
☐	Kassab, Moha...	2022	The Current and Evolving Landscape of Requirements Engineering in Pra...	IEEE Softw...	22:26	
☐	Kardum, Benj...	2025	Exploring Stakeholders' Perspectives on the Impact of Generative AI on IT...	2025 MIPR...	22:17	
☐	Vierboeck, M...	2021	Requirement Engineering in the Age of System and Product Complexity – ...	2021 IEEE I...	22:07	
☐	Batool, Rizw...	2025	Functional and Non-functional Requirements Classification: A Comparative...	2025 Intern...	22:02	
☐	Kassab, Moha...	2022	The Current and Evolving Landscape of Requirements Engineering in Pra...	IEEE Softw...	21:58	
☐	Calle Gallego,...	2023	QUARE: towards a question-answering model for requirements elicitation	Automated ...	21:51	📄

Anexo B

☐		2018	ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering ...	21:48
☐	Pohl, Klaus.	2025	Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques	21:47
☐	Hironori Wash...	2024	Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), ...	21:47